CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

SOLIDES DÉFORMABLES

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

TD

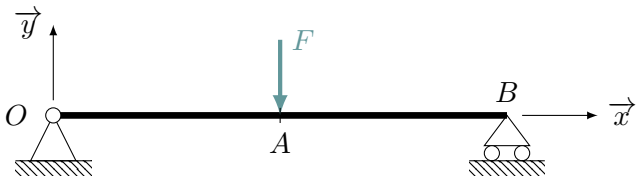
Compétences visées: B2-19, C1-07, C2-10

v1.9 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

CONTRAINTE DE FLEXION

1 Présentation



2 Données

- Section rectangulaire de base $b = 10\,\text{mm} \times h = 25\,\text{mm}$
- $L = 2\,\text{m}, \quad F = 500N, \quad E = 210\,000\,\text{MPa}, \quad R_e = 700\,\text{N.mm}^{-2}$
- Coefficient de sécurité : $s = 2$
- $\overrightarrow{OB} = L\overrightarrow{x}, \quad \overrightarrow{OA} = \dfrac{L}{2}\overrightarrow{x}$
- Par une étude préalable, on a déterminé les efforts de liaison : $Y_O = Y_B = \dfrac{F}{2}$

3 Travail demandé

Question 1 Justifier les efforts de liaison.

Immédiat, du fait de la symétrie du chargement.

Question 2 Déterminer l'état de sollicitation de la poutre.

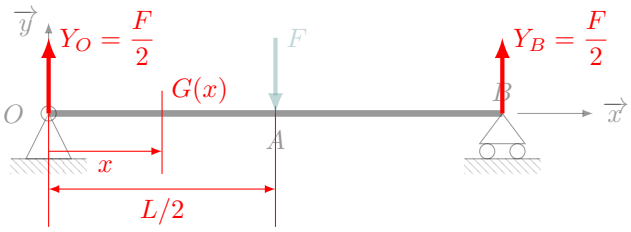
On distingue 2 tronçons à étudier : $[OA] : 0 \leq x \leq \dfrac{L}{2}$ et $[AB] : \dfrac{L}{2} \leq x \leq L$.

Tronçon $[OA]$:

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to G}\}$

(le torseur de cohésion en $G(x)$ est égal à l'opposé de la somme des torseurs des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur la partie de la poutre à gauche de la section d'abscisse x)

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{F}{2} & 0 \\ 0 & \frac{F}{2}x \end{Bmatrix}_{G(x)}^{b}$$

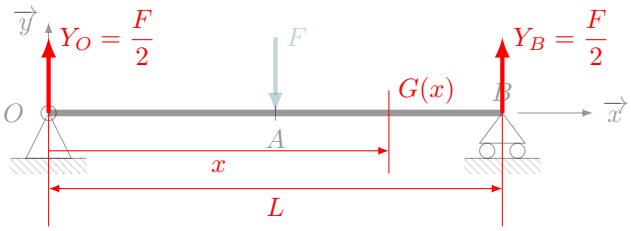


Tronçon $[AB]$:

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to D}\}$

(le torseur de cohésion en $G(x)$ est égal à la somme des torseurs des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur la partie de la poutre à droite de la section d'abscisse x)

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{F}{2} & 0 \\ 0 & \frac{F}{2}(L-x) \end{Bmatrix}_{G(x)}^{b}$$



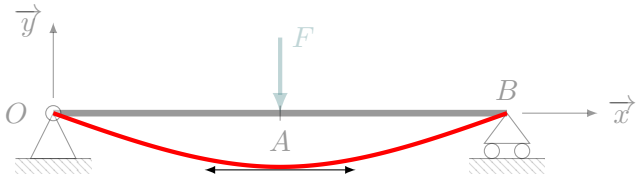
Question 3 Vérifier la condition de résistance.

Contrainte maximale : $\sigma_{\max} = \dfrac{|Mf_{z_{\max}}|}{I_{G_z}} y_{\max}$ avec : $Mf_{z_{\max}} = \dfrac{FL}{4}$ et $I_{G_z} = \dfrac{bh^3}{12}$ (section rectangulaire)

Soit : $\sigma_{\max} = \dfrac{3FL}{bh^3} \cdot \dfrac{h}{2} \Rightarrow \boxed{\sigma_{\max} = \dfrac{3FL}{2bh^2}}$

AN: $\sigma_{\max} = \dfrac{3 \times 500 \times 2 \cdot 10^{-3}}{2 \times 10 \times 25^2} = \boxed{240\,\text{MPa}} < \dfrac{R_e}{s} = 350\,\text{MPa} \Rightarrow \boxed{\text{OK !}}$

Question 4 Représenter l'allure de la déformée. Placer dessus les informations intéressantes.



Question 5 Déterminer l'équation de la déformée.

Tronçon $[OA]$:

$$v''(x) = \frac{Fx}{2EI_{G_z}}$$

Par intégration :

$$v'(x) = \frac{F}{2EI_{G_z}}\left(\frac{x^2}{2} + A\right)$$

Par intégration :

$$v(x) = \frac{F}{2EI_{G_z}}\left(\frac{x^3}{6} + Ax + C\right)$$

Tronçon $[AB]$:

$$v''(x) = \frac{F(L-x)}{2EI_{G_z}}$$

Par intégration :

$$v'(x) = \frac{F}{2EI_{G_z}}\left(-\frac{x^2}{2} + Lx + B\right)$$

Par intégration :

$$v(x) = \frac{F}{2EI_{G_z}}\left(-\frac{x^3}{6} + L\frac{x^2}{2} + Bx + D\right)$$

Détermination des constantes d'intégration avec les conditions aux limites :

$$\begin{cases} v(0) = 0 \\ v(L) = 0 \\ v\left(\frac{L^-}{2}\right) = v\left(\frac{L^+}{2}\right) \\ v'\left(\frac{L^-}{2}\right) = v'\left(\frac{L^+}{2}\right) \end{cases} \iff \begin{cases} C = 0 \\ \frac{L^3}{3} + BL + D = 0 \\ \frac{5L^3}{48} + B\frac{L}{2} + D = \frac{L^3}{48} + A\frac{L}{2} + C \\ \frac{3L^2}{8} + B = \frac{L^2}{8} + A \end{cases} \iff \begin{cases} C = 0 \\ BL + D = -\frac{L^3}{3} \\ (B-A)\frac{L}{2} + \frac{L^3}{12} = C - D \\ B - A = -\frac{L^2}{4} \end{cases}$$

Soit : $\boxed{A = -\frac{L^2}{8}}$ $\boxed{B = -\frac{3L^2}{8}}$ $\boxed{C = 0}$ $\boxed{D = \frac{L^3}{24}}$

NB : le problème est symétrique, on aurait donc pu se contenter de $v(0) = 0$ et de $v'\left(\frac{L}{2}\right) = 0$.

Question 6 En déduire la flèche maximale de la poutre.

La flèche est maximale en $x = \frac{L}{2}$.

On a donc : $v_{\max} = v\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{FL^3}{48EI_{G_z}} = \boxed{-\frac{FL^3}{4Ebh^3}}$

AN: $\boxed{v_{\max} = -30{,}5\,\text{mm}}$